

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA



FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Asignatura

Ingeniería de Software II

Docente

Ing. Roger Manuel Sánchez Chávez

Presentado por

Gavidia Vargas Islany Aracely

González Dávila Milder

Huamán Gonzales, Kevin Jhoel

Ramos Callirgos, Harold

Ruiz Rudas, Luis Manuel

Semestre

2026 - I

22 de agosto de 2026, Cajamarca – Perú

Diseño Táctico de Lubrimax

I. INTRODUCCIÓN

El presente informe continúa el modelado del dominio de LubriMax, lubricentro independiente de la ciudad de Cajamarca dedicado al mantenimiento preventivo ligero de vehículos de categoría M1, correspondiente a vehículos destinados principalmente al transporte de personas, como automóviles y vehículos similares. En el Diseño Estratégico se identificaron los subdominios, contextos acotados y relaciones entre ellos; en este informe se desarrolla el Diseño Táctico, profundizando en el interior de cada contexto acotado.

El diseño táctico define los elementos que conforman el modelo de dominio, identificando entidades, objetos de valor y agregados, así como las reglas e invariantes que permiten mantener su consistencia. Como resultado, el modelo comprende 43 entidades, 94 objetos de valor y 23 agregados, respaldados por 88 invariantes explícitas.

El diseño se rige principalmente por dos criterios: cada agregado debe controlar su propio estado y las modificaciones deben realizarse sobre una única instancia de agregado por transacción. Asimismo, se mantiene la separación establecida en el Diseño Estratégico, especialmente en el subdominio de Servicio de Mantenimiento, donde Atención y Propuesta y Ejecución y Cierre de Mantenimiento utilizan modelos independientes para representar lo autorizado y lo efectivamente ejecutado.

Finalmente, el modelo respeta los límites establecidos para LubriMax, excluyendo actividades como diagnóstico y reparación correctiva, venta de mostrador, contabilidad, planillas y gestión de múltiples sedes. De esta manera, el Diseño Táctico traduce las decisiones estratégicas en un modelo de dominio consistente y alineado con las necesidades del negocio.

II. DESCRIPCIÓN DE ENTIDADES

Las entidades son objetos con identidad única que cambian de estado a lo largo del tiempo. Se listan agrupadas por contexto acotado, respetando el lenguaje ubicuo con que el negocio las nombra.

A. Atención y Propuesta

ENTIDAD	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN
OrdenServicio	OrdenId	El compromiso de atención: el vehículo, el kilometraje capturado, el mantenimiento solicitado, la propuesta emitida, la decisión del cliente y los conceptos finalmente autorizados. Es lo que se entrega al taller
PropuestaTécnica	PropuestaId	La recomendación del personal sobre qué servicio y qué insumos corresponden. Es entidad porque puede presentarse, modificarse y volver a presentarse dentro de la misma orden, y cada versión debe poder referenciarse
Autorización	Autorización	La decisión del cliente sobre una propuesta concreta, con su alcance, el medio por el que se otorgó y el momento. Una orden admite más de una cuando el cliente amplía lo aceptado

ENTIDAD	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN
Cliente	ClienteId	La persona que lleva el vehículo, con su nombre, contacto y documento. Se registra en este contexto porque es aquí donde ocurre la recepción

B. Ejecución y cierre de Mantenimiento

ENTIDAD	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN
EjecuciónDeMantenimiento	OrdenId	Lo que efectivamente ocurre en la fosa o rampa. Comparte identificador con la orden de servicio, pero no comparte modelo: aquella representa el compromiso y está la realidad
TareaEjecutada	TareaId	Una actividad concreta del mantenimiento - drenaje, cambio de filtro, aplicación de aditivo, revisión de niveles - con su periodo de trabajo y su estado
ConsumoReal	ConsumoId	El insumo efectivamente aplicado o instalado, con la cantidad realmente usada y el precio congelado en la autorización. Es la contraparte del concepto autorizado y su comparación es lo que hace trazable el servicio
ResiduoDeclarado	DeclaraciónId	El residuo que una tarea produjo, declarado por el taller al cerrar. No es todavía un residuo trazado: es el hecho operativo que Gestión de Residuos consume para iniciar su propia trazabilidad
AgendaDelTécnico	UsuarioId	La ocupación de un técnico a lo largo del día. Su identidad es el técnico mismo: existe una instancia por cada uno
AsignaciónDeTrabajo	AsignaciónId	El compromiso de un técnico con una ejecución durante un periodo de trabajo determinado

C. Historial Vehicular

ENTIDAD	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN
Vehículo	VehículoId	La hoja de vida técnica: placa, marca, modelo, año, motor, cilindrada, tipo de combustible y kilometraje actual, junto con el cliente propietario
HistorialDeMantenimiento	VehículoId	La secuencia cronológica de atenciones de un vehículo. Su identidad es el vehículo mismo: existe una instancia por cada uno
RegistroDeMantenimiento	RegistroId	Una atención ya cerrada incorporada al historial, con su fecha, kilometraje, técnico, servicios realizados, productos utilizados, costo y el próximo servicio que quedó definido

D. Inventario de Almacén

ENTIDAD	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN
ExistenciaDeProducto	ProductoId + PresentaciónId	El saldo físico y la disponibilidad de una presentación concreta en el almacén. Su identidad es la presentación: existe una instancia por cada una
MovimientoDeStock	MovimientoId	Un ingreso, una salida por consumo, un ajuste o una baja, con su tipo, cantidad y el origen que lo justifica
ReservaTemporal	ReservaId	El bloqueo de una cantidad mientras una propuesta está pendiente de decisión. Tiene vigencia limitada y se libera sola si nadie la confirma

E. Abastecimiento

ENTIDAD	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN
RecepciónDeMercadería	RecepciónId	El ingreso formal de un lote de mercadería, con su proveedor, su documento de recepción, la verificación practicada y su resultado
LíneaDeRecepción	LíneaId	Una presentación recibida con su cantidad, costo de entrada, lote, vencimiento y resultado de verificación
ObservaciónDeRecepción	ObservaciónId	Una línea que no pasó la verificación —dañada, próxima a vencer, no solicitada o con presentación distinta— y el estado de su resolución
Proveedor	ProveedorId	El mayorista del que provienen los insumos, identificado por su RUC

F. Gestión de Residuos

ENTIDAD	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN
AcopioTemporal	TipoDeResiduo	El contenedor de almacenamiento temporal de un tipo de residuo, con su capacidad y lo acumulado. Su identidad es el tipo de residuo: existe una instancia para el aceite usado, otra para los filtros, otra para los envases contaminados y otra para los absorbentes
ResiduoGenerado	ResiduoId	La unidad de trazabilidad: un residuo con su cantidad, su servicio de origen, su fecha de generación y su estado de gestión
EntregaAOperador	EntregaId	La entrega formal de residuos a un operador autorizado, con su manifiesto y el responsable de la recepción

LíneaDeEntrega	LíneaId	La cantidad de un tipo de residuo comprendida en una entrega, con los residuos individuales que la componen
OperadorAutorizado	OperadorId	La empresa prestadora de servicios de residuos sólidos habilitada para recibir el aceite usado, con su registro y su vigencia

G. Catálogo

ENTIDAD	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN
Producto	ProductoId	Un aceite, filtro o complemento de la oferta oficial, con su categoría, viscosidad, especificación técnica e intervalo de servicio recomendado
PresentaciónDeProducto	PresentaciónId	Una forma de venta concreta del producto: botella de un litro, galón, balde. Es la unidad sobre la que existen precio y existencias
ServicioDeMantenimiento	ServicioId	Un servicio ofrecido, como cambio de aceite, cambio de filtro, aplicación de aditivo y revisión de niveles, con las categorías de producto que consume
MatrizDeCompatibilidad	MatrizId	El conjunto de reglas que determina qué productos admite cada tipo de vehículo o motor
ReglaDeCompatibilidad	ReglaId	Una regla concreta: para tal criterio de ficha técnica, tales productos son admisibles
ListaDePreciosBase	ListaId	La lista de precios vigente del negocio. Solo una puede estarlo a la vez
PrecioBase	PrecioId	El precio asignado a una presentación o a un servicio dentro de una lista

H. Administración

ENTIDAD	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN
Usuario	UsuarioId	Quien opera el sistema: el administrador, el técnico o el personal de recepción, con su estado y su rol vigente
Rol	RolId	El conjunto de permisos que habilita a un usuario a ejecutar determinadas operaciones
PolíticaDelNegocio	PolíticaId	Una regla general vigente sobre precios, descuentos, promociones, reposición, residuos o facturación. Se versiona, nunca se sobrescribe

Promoción	PromociónId	Un descuento autorizado sobre un producto durante un periodo determinado, dentro de una política comercial
AuditoríaDeControlInterno	AuditoríaId	El contraste periódico entre lo registrado en el sistema y la situación física del establecimiento
HallazgoDeAuditoría	HallazgoId	Una diferencia detectada durante el control, con su tip, su magnitud y su justificación obligatoria

I. Facturación

ENTIDAD	IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN
Comprobante	ComprobanteId	La boleta o factura emitida por un servicio cerrado, con su receptor, sus líneas, su IGV y su total
LíneaDeComprobante	LíneaId	Un concepto facturado: mano de obra, producto o aditivo, ya traducido a términos fiscales
Pago	PagoId	Un cobro registrado sobre el comprobante, con su medio y su monto. Un mismo comprobante admite más de uno
SerieDeComprobante	SerieId	La serie de numeración y su correlativo. Su identidad es la serie misma: existe una instancia por cada una
NotaDeCrédito	NotaId	El documento que ajusta un comprobante ya emitido cuando hubo error en los datos, error en el monto o servicio no prestado

III. DESCRIPCIÓN DE OBJETOS DE VALOR

Los objetos de valor quedan definidos únicamente por sus atributos, carecen de identidad y son inmutables. Su función en este modelo no es transportar datos sino encapsular la lógica de negocio que de otro modo se dispersaría por los servicios y se duplicaría en varios lugares. Se listan en el mismo orden de contextos de la sección anterior, precedidos por los que aparecen en más de un contexto.

Objetos de valor transversales

Estos objetos de valor aparecen en más de un contexto acotado. Se modelan como objetos de valor para evitar la obsesión por tipos primitivos y para que la lógica de validación viva en un solo lugar en lugar de repartirse por los servicios. No forman parte del núcleo compartido: cada contexto los instancia según su propia necesidad, sin que ello implique una dependencia entre contextos.

OBJETOS DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
Dinero	monto, moneda	Un importe monetario. Suma, resta y aplicación de porcentajes; impide mezclar monedas en una misma operación
CantidadDeProducto	valor, unidad	Una cantidad de insumo con su unidad. Suma y compara convirtiendo entre litro, galón y unidad, que es donde hoy se originan las diferencias entre el inventario registrado y las existencias físicas
Kilometraje	valor	La lectura del odómetro del vehículo. Impide registrar un valor menor que la lectura anterior del mismo vehículo
Placa	valor	Identificación del vehículo; valida el formato de placa peruano
RUC	número	Identificación tributaria de un proveedor, un operador de residuos o un cliente con factura; valida el dígito verificador
DocumentoDeIdentidad	tipo, número	DNI o RUC. Determina si a un cliente puede emitírsele factura o solamente boleta
Teléfono	número	El medio de contacto. Su presencia es lo que habilita registrar una autorización por llamada o mensajería
PeriodoDeVigencia	desde, hasta	La validez de una lista de precios, una promoción, una política o el registro de un operador autorizado. <code>estáVigenteAl(fecha)</code>

A. Atención y Propuesta

OBJETOS DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
MantenimientoSolicitado	tipoDeServicio, descripción	Lo que el cliente pide al llegar, en sus propios términos. Se documenta pero no se interpreta como diagnóstico
ConceptoPropuesto	tipo, referencia, cantidadEstimada, precioReferencial, justificación	Un servicio o insumo dentro de la propuesta técnica, con el motivo por el que se recomienda
ConceptoAutorizado	conceptoPropuesto, cantidadAprobada, precioAcordado	Un concepto aceptado por el cliente. provieneDe(propuesta) impide autorizar algo que nunca se propuso
EstadoDeOrden	enumeración	Recibida, En propuesta, Autorizada, Parcialmente autorizada, Rechazada, Emitida o Anulada. Valida qué transiciones son legales desde cada estado
EstadoDePropuesta	enumeración	Borrador, Presentada, Modificada, Aceptada o Rechazada. Solo una propuesta presentada puede autorizarse
AlcanceDeAutorización	enumeración	Total, Parcial o Rechazo. Determina qué conceptos quedan habilitados para el taller
MedioDeAutorización	enumeración	Presencial, llamada o mensajería. Deja constancia de cómo se obtuvo el consentimiento, que es lo que el negocio necesita poder demostrar
PrecioReferencial	Dinero, momento	El precio tomado de la lista vigente al momento de proponer. Queda congelado al autorizarse y ya no cambia aunque el catálogo se actualice
TiempoEstimadoDeAtención	minutos	La duración aproximada que se comunica al cliente antes de iniciar
ResumenDeHistorial	últimaFecha, últimoKilometraje, últimosProductos, próximoServicio	Copia local de lo que Historial Vehicular expone por su servicio abierto. Se guarda con la orden porque la propuesta debe poder justificarse después con la información que se tuvo a la vista, no con la que exista más adelante
ContactoDelCliente	nombre, teléfono, documento	Los datos mínimos de recepción. admiteAutorizaciónRemota() depende de que exista teléfono
ConceptoPropuesto	tipo, referencia, cantidadEstimada, precioReferencial, justificación	Un servicio o insumo dentro de la propuesta técnica, con el motivo por el que se recomienda

B. Ejecución y cierre de Mantenimiento

OBJETOS DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
EstadoDeEjecución	enumeración	Pendiente, En curso, Ejecutada, Cerrada o Suspendida. Valida qué transiciones son legales y desde qué estado puede cerrarse el servicio
TipoDeTarea	enumeración	Drenaje de aceite, cambio de filtro, aplicación de aditivo o revisión de niveles. generaResiduo() decide si la tarea obliga a declarar residuo al cerrar
EstadoDeTarea	enumeración	Pendiente, En curso, Completada o No realizada. Controla el avance real del trabajo
PeriodoDeTrabajo	inicio, fin	El tiempo dedicado. duración() y seSolapaCon(otro) sostienen el control de ocupación del técnico
PrecioAplicado	Dinero, momento	El precio que se cobra, tomado de la autorización y no de la lista vigente al cierre
LiquidaciónDeServicio	subtotalProductos, subtotalManoDeObra, total	El costo final del servicio. Siempre se calcula sobre lo ejecutado y consumido; nunca se almacena un total introducido a mano
ObservaciónPreventiva	tipo, descripción, momento	Una posible avería advertida durante el trabajo. Se comunica al cliente y se recomienda un taller especializado, pero no genera tarea ni consumo
ProgramaciónDePróximoServicio	fechaSugerida, kmSugerido	El cálculo del siguiente mantenimiento a partir del kilometraje actual y del intervalo del producto utilizado. Es el resultado del cálculo, no el estado permanente
TipoDeResiduoGenerado	enumeración	Aceite usado, filtro retirado, envase contaminado o material absorbente, en los términos con que el taller los nombra
VolumenDeclarado	valor, unidad	La cantidad de residuo que el taller declara haber producido en la tarea
EstadoDeAsignación	enumeración	Asignada, En curso o Liberada. Solo las dos primeras ocupan al técnico

C. Historial Vehicular

OBJETOS DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
FichaTécnica	marca, modelo, año, motor,	Los datos que determinan qué insumos admite el vehículo. Es lo que Catálogo necesita para resolver la

	cilindrada, tipoDeCombustible	compatibilidad y por eso su estructura pertenece al lenguaje que este contexto publica
EstadoDelVehículo	enumeración	Activo o Inactivo. Un vehículo que dejó de acudir se marca inactivo pero conserva su historial completo
PróximoServicio	fechaSugerida, kmSugerido	El siguiente mantenimiento pendiente del vehículo. estáVencido(km, fecha) es lo que permite identificar a los clientes próximos a una nueva atención preventiva
ProductoUtilizadoResumen	código, descripción, cantidad	El insumo aplicado en una atención pasada, copiado al historial. No referencia al catálogo actual: si el producto se discontinúa, el historial debe seguir diciendo qué se usó
ServicioRealizadoResumen	tipoDeServicio, descripción	El servicio efectuado, en la misma lógica de copia que el producto
IntervaloRecorrido	kmInicio, kmFin	El recorrido entre dos mantenimientos consecutivos. recorridoDesde(último) alimenta la estimación del siguiente servicio

D. Inventario de Almacén

OBJETOS DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
SaldoDeAlmacén	físico, reservado	Lo que hay y lo que está comprometido. disponible() y admiteConsumo(cantidad) concentran en un solo lugar la regla que impide consumir más de lo que existe
TipoDeMovimiento	enumeración	Ingreso, salida por consumo, ajuste, baja o devolución
OrigenDeMovimiento	tipo, referencia	Qué justifica el movimiento: una recepción conformada, una ejecución cerrada o una auditoría. Sin origen identificado no se registra movimiento
EstadoDeReserva	enumeración	Vigente, Confirmada, Liberada o Expirada. Solo las dos primeras bloquean saldo
VigenciaDeReserva	creada, expiraEn	La ventana durante la cual la reserva bloquea saldo. haExpirado(momento) permite que una propuesta abandonada no inmovilice producto indefinidamente
UmbralDeStock	stockMínimo, puntoDeReposición	Los límites que Administración fija. requiereAlerta(saldo) dispara el aviso de bajo stock que hoy se detecta tarde
IndicadorDeRotación	consumoDelPeriodo, díasSinMovimiento	esBajaRotación(umbral) identifica la mercadería inmovilizada que el negocio no logra colocar
MotivoDeAjuste	enumeración	Merma, derrame, error de registro, vencimiento o daño. Todo ajuste exige uno
EstadoDeVencimiento	enumeración	Vigente, Próximo a vencer o Vencido, calculado contra el umbral de días que fija Administración

E. Abastecimiento

OBJETOS DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
DocumentoDeRecepción	tipo, número, fecha, emisor	La guía de remisión o factura del proveedor que respalda el ingreso. Sin ella no hay recepción
EstadoDeRecepción	enumeración	Registrada, En verificación, Conformada, Conformada parcialmente o Rechazada
ResultadoDeVerificación	cantidadCoincide, empaqueCoincide, presentaciónCoincide, estadoFísico	El veredicto de la revisión física. esConforme() decide si la línea puede habilitar stock
CostoDeEntrada	Dinero, cantidad	El costo de la mercadería recibida. costoUnitario() da la información mínima de margen sin entrar en gestión de compras
CondiciónDelInsumo	enumeración	Conforme, dañado, próximo a vencer, no solicitado o con presentación distinta a la esperada
Lote	código, fechaDeVencimiento	La identificación del lote recibido. Es un dato de trazabilidad, no un control completo por lotes, que quedó fuera del alcance
EstadoDeObservación	enumeración	Pendiente, Devuelta al proveedor, Aceptada con descuento o Dada de baja
ContactoComercial	teléfono, correo, dirección	Los datos del proveedor necesarios para coordinar una entrega o una devolución

F. Gestión de Residuos

OBJETOS DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
TipoDeResiduo	enumeración	Aceite usado, filtro usado, envase contaminado o material absorbente. esPeligroso() distingue lo que no puede tratarse como basura común
CantidadDeResiduo	valor, unidad	Litros, kilogramos o unidades. Suma con conversión, que es lo que permite declarar totales por tipo ante una fiscalización
EstadoDelResiduo	enumeración	Generado, Almacenado o Entregado. puedeAvanzarA(estados) impide que un residuo se registre como dispuesto sin haber pasado por un operador
CapacidadDeAcopio	volumenMáximo, unidad	El límite del contenedor. admite(acumulado, cantidad) evita que el almacenamiento temporal se desborde

CondiciónDeAcopio	enumeración	Normal, Próximo al límite o Al límite, calculado contra el límite de acopio que fija Administración
AutorizaciónDelOperador	registroEORS, PeriodoDeVigencia	El registro del operador copiado dentro de la entrega. vigenteAl(fecha) se evalúa contra la fecha de entrega, no contra la fecha actual
ManifiestoDeResiduos	número, fecha, cantidadTotal, responsableRecepción	El documento que acredita la entrega y cierra la trazabilidad ambiental del servicio
EstadoDeEntrega	enumeración	Programada, Ejecutada o Conformada. Solo la conformada descuenta lo acopiado

G. Catálogo

OBJETOS DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
CódigoDeProducto	código	La identificación oficial del insumo en la oferta del taller
CategoríaDeProducto	enumeración	Aceite, filtro o complemento. Determina qué servicios pueden consumirlo
TipoDeAceite	enumeración	Mineral, semisintético o sintético. intervaloSugerido() varía según el tipo
Viscosidad	gradoSAE	El grado del lubricante (10W-30). Valida el formato y permite comparar lo propuesto con lo consumido
EspecificaciónTécnica	normaAPI, normaACEA	Las normas que cumple el lubricante. Es el fundamento técnico de la propuesta
CriterioDeCompatibilidad	tipoDeMotor, cilindrada, combustible, añoDesde, añoHasta	La condición que debe cumplir un vehículo para admitir un producto. aplicaA(fichaTécnica) resuelve la compatibilidad sin conocer vehículos concretos
TipoDeFiltro	enumeración	De aceite, de aire o de combustible
Presentación	contenido, envase	La forma de venta. Fija la unidad de medida sobre la que se lleva el saldo en almacén
IntervaloDeServicio	kilómetros, meses	Cada cuánto corresponde repetir el servicio con este producto. Es el dato que alimenta el cálculo del próximo mantenimiento
EstadoDelProducto	enumeración	Activo o Inactivo. Un producto inactivo conserva existencias e historial pero no se propone
TipoDeServicio	enumeración	Cambio de aceite, cambio de filtro, aplicación de aditivo o revisión de niveles. esPreventivoLigero() cierra el catálogo al alcance declarado

EstadoDeEntrega	enumeración	Programada, Ejecutada o Conformada. Solo la conformada descuenta lo acopiado
-----------------	-------------	--

H. Administración

OBJETOS DE VALOR	ATRIBUTOS	QUÉ REPRESENTA Y QUÉ LÓGICA ENCAPSULA
Permiso	recurso, acción	La habilitación concreta para ejecutar una operación sobre un elemento del sistema
EstadoDeUsuario	enumeración	Activo, Inactivo o Bloqueado. Solo el activo puede operar
Credencial	usuario, hash, últimoCambio	El medio de autenticación. Nunca almacena la contraseña en claro
TipoDePolítica	enumeración	Precios, descuentos, promociones, reposición, residuos o facturación
MargenDeDescuento	mínimo, máximo	El rango autorizado. permite(porcentaje) es lo que impide que una propuesta ofrezca una rebaja fuera de lo aprobado
UmbralOperativo	stockMínimo, díasPróximoAVencer, díasSinRotación, límiteDeAcopio	Los límites que disparan las alertas de los demás contextos. Se definen aquí y se leen allá
PeriodoDeControl	desde, hasta	El intervalo que abarca una auditoría. seSolapaCon(otro) impide contabilizar dos veces el mismo movimiento
TipoDeHallazgo	enumeración	Diferencia de existencias, precio fuera de lista, residuo no conciliado o consumo sin autorización. Son las cuatro verificaciones que el negocio exige al cerrar el periodo
Justificación	motivo, responsable, momento	La explicación obligatoria de un hallazgo. Sin ella la auditoría no se cierra
EstadoDeAuditoría	enumeración	Abierta, En revisión o Cerrada. La cerrada es inmutable

I.

IV. DESCRIPCIÓN DE AGREGADOS

1. *Agregados*

El modelo se organiza en bloques de agregados uniformes. Cada uno delimita su propia frontera transaccional e incluye su raíz del agregado (*Aggregate Root*), así como las entidades y objetos de valor internos. Las conexiones con otros agregados se realizan estrictamente mediante identificadores (IDs), evitando referencias directas a objetos. Asimismo, se detallan las invariantes de negocio bajo la custodia del agregado, identificadas con un código único e inequívoco para facilitar su posterior referencia en el informe.

CONTEXTO ACOTADO	CALIFICACIÓN	AGREGADOS	ENTIDADES	OBJ. DE VALOR	INVARIANTES
Atención y Propuesta	Core Domain	2	4	11	10
Ejecución y cierre de Mantenimiento	Core Domain	2	6	11	13
Historial Vehicular	Apoyo	2	3	6	7
Inventario de Almacén	Apoyo	1	3	9	6
Abastecimiento	Apoyo	2	4	8	7
Gestión de Residuos	Apoyo	3	5	8	10
Catálogo	Apoyo	4	7	12	11
Administración	Genérico	4	6	10	12
Facturación	Genérico	3	5	11	12
Objetos de valor transversales	---	---	---	8	---
TOTAL	9 contextos	23	43	94	88

A. Contexto Atención y Propuesta

Este contexto cubre desde la recepción del vehículo hasta la emisión de la orden de servicio lista para el taller. Su responsabilidad no es hacer el mantenimiento sino comprometerlo: capturar el kilometraje, evaluar las especificaciones del vehículo, emitir la propuesta técnica y dejar registrada de forma explícita la decisión del cliente.

AGREGADO Y RAIZ	ENTIDADES	OBJETOS DE VALOR	REFERENCIAS
OrdenDeServicio	PropuestaTécnica, Autorización	MantenimientoSolicitado ConceptoPropuesto ConceptoAutorizado EstadoDeOrden EstadoDePropuesta AlcanceDeAutorización MedioDeAutorización PrecioReferencial TiempoEstimadoDeAtención ResumenDeHistorial Kilometraje Dinero	ClienteId · VehiculoId · ProductoId · ServicioId
Cliente	—	ContactoDelCliente · DocumentoDeIdentidad · Teléfono	—

CÓDIGO	AGREGADO	INVARIANTE PROTEGIDA
ORD-1	OrdenDeServicio	Una orden no pasa a Autorizada sin una propuesta técnica presentada.
ORD-2	OrdenDeServicio	Todo concepto autorizado debe provenir de la propuesta técnica vigente de la orden.
ORD-3	OrdenDeServicio	La orden no se emite al taller sin autorización registrada; una orden rechazada no se emite nunca.
ORD-4	OrdenDeServicio	El kilometraje capturado no puede ser menor al último kilometraje conocido del vehículo.
ORD-5	OrdenDeServicio	El precio acordado se congela al autorizar; los cambios posteriores de la lista de precios no lo alteran.
ORD-6	OrdenDeServicio	Una orden emitida es inmutable: ampliar lo aceptado exige una nueva propuesta y autorización sobre la misma orden.
ORD-7	OrdenDeServicio	La propuesta solo puede contener productos y servicios activos y compatibles con la ficha técnica del vehículo.
ORD-8	OrdenDeServicio	La propuesta no puede incluir diagnóstico de averías ni reparación correctiva: ambos están fuera del alcance del negocio.

CLI-1	Cliente	Un cliente sin medio de contacto válido no admite autorización no presencial.
CLI-2	Cliente	El documento de identidad identifica al cliente y no admite duplicados.

B. Contexto Ejecución y cierre de Mantenimiento

Este contexto toma la orden autorizada y registra lo que realmente ocurre: quién trabaja, cuánto tiempo, qué tareas se ejecutan, qué se consume de verdad, qué residuo se produce y cuánto cuesta el servicio al final. Es el contexto que cierra el ciclo operativo y el que dispara, mediante eventos, el descuento de inventario, la trazabilidad ambiental y la emisión del comprobante.

AGREGADO Y RAIZ	ENTIDADES	OBJETOS DE VALOR	REFERENCIAS
EjecuciónDeMantenimiento	TareaEjecutada · ConsumoReal · ResiduoDeclarado	EstadoDeEjecución · TipoDeTarea · EstadoDeTarea · PeriodoDeTrabajo · PrecioAplicado · LiquidaciónDeServicio · ObservaciónPreventiva · ProgramaciónDePróximoServicio · TipoDeResiduoGenerado · VolumenDeclarado · CantidadDeProducto · Kilometraje · Dinero	OrdenId (identidad) UsuarioId (técnico) ProductoId ServicioId
AgendaDelTécnico	AsignaciónDeTrabajo	PeriodoDeTrabajo · EstadoDeAsignación	UsuarioId (identidad) · OrdenId

CÓDIGO	AGREGADO	INVARIANTE PROTEGIDA
EJE-1	EjecuciónDeMantenimiento	La ejecución no inicia sin una orden de servicio autorizada y emitida.
EJE-2	EjecuciónDeMantenimiento	Toda tarea ejecutada debe corresponder a un concepto autorizado en la orden.
EJE-3	EjecuciónDeMantenimiento	Todo consumo real debe corresponder a un producto autorizado: la cantidad puede diferir de la estimada, el producto no.
EJE-4	EjecuciónDeMantenimiento	El precio aplicado a un consumo es el congelado en la autorización, no el vigente al cierre.
EJE-5	EjecuciónDeMantenimiento	La ejecución no se cierra mientras existan tareas en curso.

EJE-6	EjecuciónDeMantenimiento	La ejecución no se cierra sin haber declarado el residuo de toda tarea que lo genera.
EJE-7	EjecuciónDeMantenimiento	La liquidación se calcula siempre sobre lo ejecutado y consumido; nunca se almacena un total introducido manualmente.
EJE-8	EjecuciónDeMantenimiento	El cierre debe definir el próximo servicio en fecha o en kilometraje.
EJE-9	EjecuciónDeMantenimiento	Una ejecución cerrada es inmutable.
EJE-10	EjecuciónDeMantenimiento	Una observación preventiva no genera tareas ni consumos: el diagnóstico y la reparación correctiva quedan fuera del alcance.
AGT-1	AgendaDelTécnico	Un técnico no puede tener dos asignaciones con periodos de trabajo solapados.
AGT-2	AgendaDelTécnico	No se asigna trabajo a un usuario que no tenga rol de técnico activo.
AGT-3	AgendaDelTécnico	Una asignación liberada no vuelve a ponerse en curso: reanudar el trabajo exige una nueva asignación.

C. Contexto Historial Vehicular

Este contexto conserva la hoja de vida técnica del vehículo y la secuencia cronológica de sus mantenimientos, y expone ambas cosas para que Atención y Propuesta pueda fundamentar sus recomendaciones. Es el único contexto upstream del Core en el mapa de contexto, lo que en el modelo táctico significa que su lenguaje es el que viaja hacia afuera, no al revés.

AGREGADO Y RAIZ	ENTIDADES	OBJETOS DE VALOR	REFERENCIAS
Vehículo	—	Placa · FichaTécnica · Kilometraje · EstadoDelVehículo	ClienteId (propietario)
HistorialDeMantenimiento	RegistroDeMantenimiento	PróximoServicio · ProductoUtilizadoResumen ServicioRealizadoResumen IntervaloRecorrido · Kilometraje · Dinero	VehículoId (identidad) OrdenId · UsuarioId

CÓDIGO	AGREGADO	INVARIANTE PROTEGIDA
VEH-1	Vehículo	La placa identifica unívocamente al vehículo y es inmutable.

VEH-2	Vehículo	El kilometraje de un vehículo nunca decrece.
VEH-3	Vehículo	Un vehículo sin ficha técnica completa no puede recibir una propuesta, porque la compatibilidad no puede resolverse sin ella.
HIS-1	HistorialDeMantenimiento	Solo se incorporan al historial servicios cerrados.
HIS-2	HistorialDeMantenimiento	Un registro incorporado al historial es inmutable.
HIS-3	HistorialDeMantenimiento	Los registros son crecientes en fecha y en kilometraje: no se admite incorporar un registro anterior al último.
HIS-4	HistorialDeMantenimiento	Todo registro deja definido el próximo servicio, en fecha o en kilometraje.

D. Contexto Inventario de Almacén

Este contexto controla el saldo físico y la disponibilidad real de los insumos. Su particularidad en LubriMax es que debe sostener dos momentos distintos: la reserva temporal durante la propuesta, cuando todavía no se sabe si el cliente aceptará, y el descuento definitivo tras la finalización del servicio, cuando ya se sabe cuánto se consumió realmente.

AGREGADO Y RAIZ	ENTIDADES	OBJETOS DE VALOR	REFERENCIAS
ExistenciaDeProducto	MovimientoDeStock ReservaTemporal	SaldoDeAlmacén · TipoDeMovimiento · OrigenDeMovimiento · EstadoDeReserva · VigenciaDeReserva · UmbralDeStock · IndicadorDeRotación · MotivoDeAjuste · EstadoDeVencimiento · CantidadDeProducto	ProductoId + PresentaciónId (identidad) OrdenId · RecepciónId

CÓDIGO	AGREGADO	INVARIANTE PROTEGIDA
STK-1	ExistenciaDeProducto	El saldo físico nunca puede ser negativo.
STK-2	ExistenciaDeProducto	El consumo no puede exceder el saldo disponible, entendido como saldo físico menos las reservas vigentes.
STK-3	ExistenciaDeProducto	Todo movimiento registra su tipo y el origen que lo justifica.
STK-4	ExistenciaDeProducto	Una reserva expirada no bloquea saldo y se libera sin intervención.

STK-5	ExistenciaDeProducto	Un producto vencido o dado de baja no puede reservarse ni consumirse.
STK-6	ExistenciaDeProducto	El descuento definitivo solo se aplica sobre una reserva confirmada o sobre un consumo notificado por el cierre del servicio, nunca por escritura directa.

E. Contexto Abastecimiento

Este contexto registra la recepción física de mercadería de proveedores mayoristas, la verifica y habilita el stock conforme. Su alcance termina donde empieza la gestión de compras: no negocia condiciones, no emite órdenes de compra y no evalúa proveedores, tal como el diseño estratégico lo delimitó.

AGREGADO Y RAIZ	ENTIDADES	OBJETOS DE VALOR	REFERENCIAS
RecepciónDeMercadería	LíneaDeRecepción · ObservaciónDeRecepción	DocumentoDeRecepción · EstadoDeRecepción · ResultadoDeVerificación · CostoDeEntrada · CondiciónDelInsumo · Lote · EstadoDeObservación · CantidadDeProducto · Dinero	ProveedorId · ProductoId + PresentaciónId
Proveedor	—	RUC · ContactoComercial · Teléfono	—

CÓDIGO	AGREGADO	INVARIANTE PROTEGIDA
REC-1	RecepciónDeMercadería	Toda recepción se asocia a un proveedor registrado y a un documento de recepción.
REC-2	RecepciónDeMercadería	Ninguna línea puede referirse a un insumo inexistente en el catálogo; primero requiere el alta administrativa correspondiente.
REC-3	RecepciónDeMercadería	Ninguna línea habilita stock sin un resultado de verificación conforme.
REC-4	RecepciónDeMercadería	La cantidad conformada no puede superar la cantidad recibida.
REC-5	RecepciónDeMercadería	Una recepción no se cierra mientras existan observaciones sin resolver.

PRV-1	Proveedor	Un proveedor se identifica por un RUC válido y no admite duplicados.
PRV-2	Proveedor	Un proveedor inactivo no puede figurar en nuevas recepciones, aunque conserve las anteriores.

F. Contexto Gestión de Residuos

Este contexto convierte un hecho operativo del taller en una cadena de trazabilidad ambiental. Su responsabilidad no es la infraestructura del establecimiento sino poder demostrar, en cualquier momento, qué residuos peligrosos se generaron, cuánto se mantiene almacenado y qué cantidad se entregó a un operador autorizado.

AGREGADO Y RAIZ	ENTIDADES	OBJETOS DE VALOR	REFERENCIAS
AcopioTemporal	ResiduoGenerado	TipoDeResiduo · CantidadDeResiduo · EstadoDelResiduo · CapacidadDeAcopio · CondiciónDeAcopio	TipoDeResiduo (identidad) · OrdenId (origen) · EntregaId
EntregaAOperador	LíneaDeEntrega	AutorizaciónDelOperador · ManifiestoDeResiduos · EstadoDeEntrega · TipoDeResiduo · CantidadDeResiduo	OperadorId · ResiduoId · UsuarioId
OperadorAutorizado	—	RUC · AutorizaciónDelOperador · PeriodoDeVigencia · Teléfono	—

CÓDIGO	AGREGADO	INVARIANTE PROTEGIDA
ACO-1	AcopioTemporal	Todo residuo referencia el servicio que lo generó.
ACO-2	AcopioTemporal	El estado de un residuo avanza Generado, Almacenado y Entregado, sin saltos ni retrocesos.
ACO-3	AcopioTemporal	Un acopio contiene un único tipo de residuo: no se mezclan residuos peligrosos entre sí ni con residuos comunes.
ACO-4	AcopioTemporal	La cantidad acumulada no puede exceder la capacidad del acopio.
ACO-5	AcopioTemporal	Un residuo no puede registrarse como eliminado: únicamente como entregado a un operador autorizado.

ENT-1	EntregaAOperador	Solo se entrega a un operador cuya autorización esté vigente a la fecha de la entrega.
ENT-2	EntregaAOperador	La cantidad entregada de un tipo de residuo no puede exceder la acopiada de ese tipo.
ENT-3	EntregaAOperador	Una entrega ejecutada exige manifiesto con número, fecha, cantidad total y responsable de la recepción.
OPE-1	OperadorAutorizado	Un operador sin registro vigente no puede recibir residuos.
OPE-2	OperadorAutorizado	El registro y su periodo de vigencia son obligatorios y no admiten duplicados.

G. Contexto Catálogo

Este contexto define la oferta oficial del negocio: qué productos y servicios existen, qué vehículos admiten cada insumo y cuál es el precio base de lista. Es el único contexto que mantiene una relación de núcleo compartido con el Core, y eso tiene una consecuencia directa sobre el modelo táctico que se explica al final de la sección.

AGREGADO Y RAIZ	ENTIDADES	OBJETOS DE VALOR	REFERENCIAS
Producto	PresentaciónDeProducto	CódigoDeProducto · CategoríaDeProducto · TipoDeAceite · Viscosidad · EspecificaciónTécnica · TipoDeFiltro · Presentación · IntervaloDeServicio · EstadoDelProducto · CantidadDeProducto	—
ServicioDeMantenimiento	—	TipoDeServicio · CategoríaDeProducto	—
MatrizDeCompatibilidad	ReglaDeCompatibilidad	CriterioDeCompatibilidad · CategoríaDeProducto · Viscosidad	ProductoId
ListaDePreciosBase	PrecioBase	PrecioDeLista · PeriodoDeVigencia · Dinero	PresentaciónId · ServicioId

CÓDIGO	AGREGADO	INVARIANTE PROTEGIDA
PRD-1	Producto	Todo producto pertenece a una única categoría y conserva la unidad de medida de sus presentaciones.
PRD-2	Producto	Un producto debe tener al menos una presentación activa para poder proponerse.
PRD-3	Producto	Un producto inactivo no se incorpora a nuevas propuestas, aunque conserve existencias en almacén.
SRV-1	ServicioDeMantenimiento	Todo servicio declara las categorías de producto que consume.
SRV-2	ServicioDeMantenimiento	No se da de alta un servicio ajeno al mantenimiento preventivo ligero de vehículos M1.
MAT-1	MatrizDeCompatibilidad	Toda regla se expresa sobre criterios de ficha técnica, nunca sobre un vehículo concreto.
MAT-2	MatrizDeCompatibilidad	Dos reglas no pueden declarar resultados contradictorios para el mismo criterio.
MAT-3	MatrizDeCompatibilidad	Un producto sin al menos una regla de compatibilidad no puede proponerse a ningún vehículo.
LPB-1	ListaDePreciosBase	Solo una lista de precios base puede estar vigente a la vez.
LPB-2	ListaDePreciosBase	Toda presentación activa y todo servicio activo deben tener precio en la lista vigente.
LPB-3	ListaDePreciosBase	La lista no crea precios propios: aplica los que Administración fija, conforme a la relación de conformidad declarada entre ambos contextos.

H. Contexto Administración

Este contexto configura el sistema y fija las reglas que los demás aplican. En el mapa de contexto es upstream conformista de seis contextos, lo que significa que sus decisiones se acatan sin negociación. El modelo táctico traduce esa posición en políticas versionadas y umbrales que los demás agregados leen pero no definen.

AGREGADO Y RAIZ	ENTIDADES	OBJETOS DE VALOR	REFERENCIAS
Usuario	—	EstadoDeUsuario · Credencial · DocumentoDeIdentidad	RolId

Rol	—	Permiso	—
PolíticaDelNegocio	Promoción	TipoDePolítica · MargenDeDescuento · UmbralOperativo · PeriodoDeVigencia · Dinero	UsuarioId (quien autoriza) · ProductoId
AuditoríaDeControlInterno	HallazgoDeAuditoría	PeriodoDeControl · TipoDeHallazgo · Justificación · EstadoDeAuditoría	UsuarioId (responsable)

CÓDIGO	AGREGADO	INVARIANTE PROTEGIDA
USU-1	Usuario	Un usuario inactivo o bloqueado no autentica ni ejecuta operaciones.
USU-2	Usuario	Todo usuario tiene exactamente un rol vigente.
ROL-1	Rol	Un permiso no puede otorgarse dos veces dentro del mismo rol.
ROL-2	Rol	El rol administrador no puede quedarse sin ningún usuario activo.
POL-1	PolíticaDelNegocio	Solo un usuario con rol administrador crea o modifica políticas.
POL-2	PolíticaDelNegocio	Una política vigente no se modifica retroactivamente: se versiona con una nueva vigencia.
POL-3	PolíticaDelNegocio	No pueden existir dos versiones vigentes de la misma política en el mismo momento.
POL-4	PolíticaDelNegocio	Dos promociones no pueden solaparse sobre el mismo producto en el mismo periodo.
AUD-1	AuditoríaDeControlInterno	Los periodos de control no pueden solaparse ni dejar vacíos entre sí.
AUD-2	AuditoríaDeControlInterno	Una auditoría no se cierra mientras exista un hallazgo sin justificar.
AUD-3	AuditoríaDeControlInterno	Todo hallazgo registra su tipo, su magnitud, su responsable y su justificación.
AUD-4	AuditoríaDeControlInterno	Una auditoría cerrada es inmutable.

I. Contexto Facturación

Este contexto revalida los consumos del servicio cerrado, aplica el IGV y emite el comprobante oficial. En el mapa de contexto se relaciona con el Core mediante una capa anticorrupción, y esa decisión estratégica es la que da forma a su modelo táctico: aquí no se habla de tareas ni de insumos, sino de conceptos facturables, series y totales fiscales.

AGREGADO Y RAIZ	ENTIDADES	OBJETOS DE VALOR	REFERENCIAS
Comprobante	LíneaDeComprobante Pago	TipoDeComprobante · NúmeroDeComprobante · TasaDeIGV · TotalesFiscales · DatosDelReceptor · ConceptoFacturable · ConsumoRevalidado · EstadoDelComprobante · MedioDePago · Dinero · RUC	OrdenId · ClienteId · SerieId
SerieDeComprobante	—	RangoDeNumeración · NúmeroDeComprobante · TipoDeComprobante	SerieId (identidad)
NotaDeCrédito	—	NúmeroDeComprobante · MotivoDeNotaDeCrédito · TotalesFiscales · Dinero	ComprobanteId · SerieId

CÓDIGO	AGREGADO	INVARIANTE PROTEGIDA
CMP-1	Comprobante	Un comprobante solo se emite sobre un servicio cerrado y revalidado.
CMP-2	Comprobante	Un servicio cerrado tiene a lo sumo un comprobante vigente.
CMP-3	Comprobante	Una factura exige receptor con RUC válido; la boleta admite documento de identidad o receptor genérico.
CMP-4	Comprobante	La suma de las líneas más el IGV debe igualar el total.
CMP-5	Comprobante	No se emite un comprobante cuyo importe difiera de la liquidación revalidada del servicio.
CMP-6	Comprobante	Un comprobante emitido es inmutable: se corrige únicamente mediante nota de crédito.
CMP-7	Comprobante	Un comprobante no se da por cancelado mientras la suma de sus pagos no iguale su total.

SER-1	SerieDeComprobante	El correlativo de una serie es estrictamente creciente y no admite saltos ni repeticiones.
SER-2	SerieDeComprobante	No se emite fuera del rango de numeración autorizado por Administración.
SER-3	SerieDeComprobante	Una serie agotada no emite: requiere un nuevo rango autorizado.
NCR-1	NotaDeCrédito	El monto de la nota no puede exceder el total del comprobante que ajusta.
NCR-2	NotaDeCrédito	Toda nota referencia el comprobante original y un motivo tipificado.

2. *Agregados*

Los diagramas muestran, para cada contexto acotado, qué objetos de dominio quedan dentro de una misma frontera transaccional y cuáles se relacionan solo por identificador. Las flechas continuas indican composición dentro del agregado; las punteadas, referencias entre agregados distintos, que nunca se cargan ni se guardan en la misma transacción. El encabezado de cada caja señala su estereotipo: raíz de agregado, entidad, objeto de

valor u objeto de valor del núcleo compartido. Los agregados dibujados con el nombre de otro contexto entre paréntesis se incluyen únicamente para mostrar el punto de integración y no pertenecen al contexto diagramado.

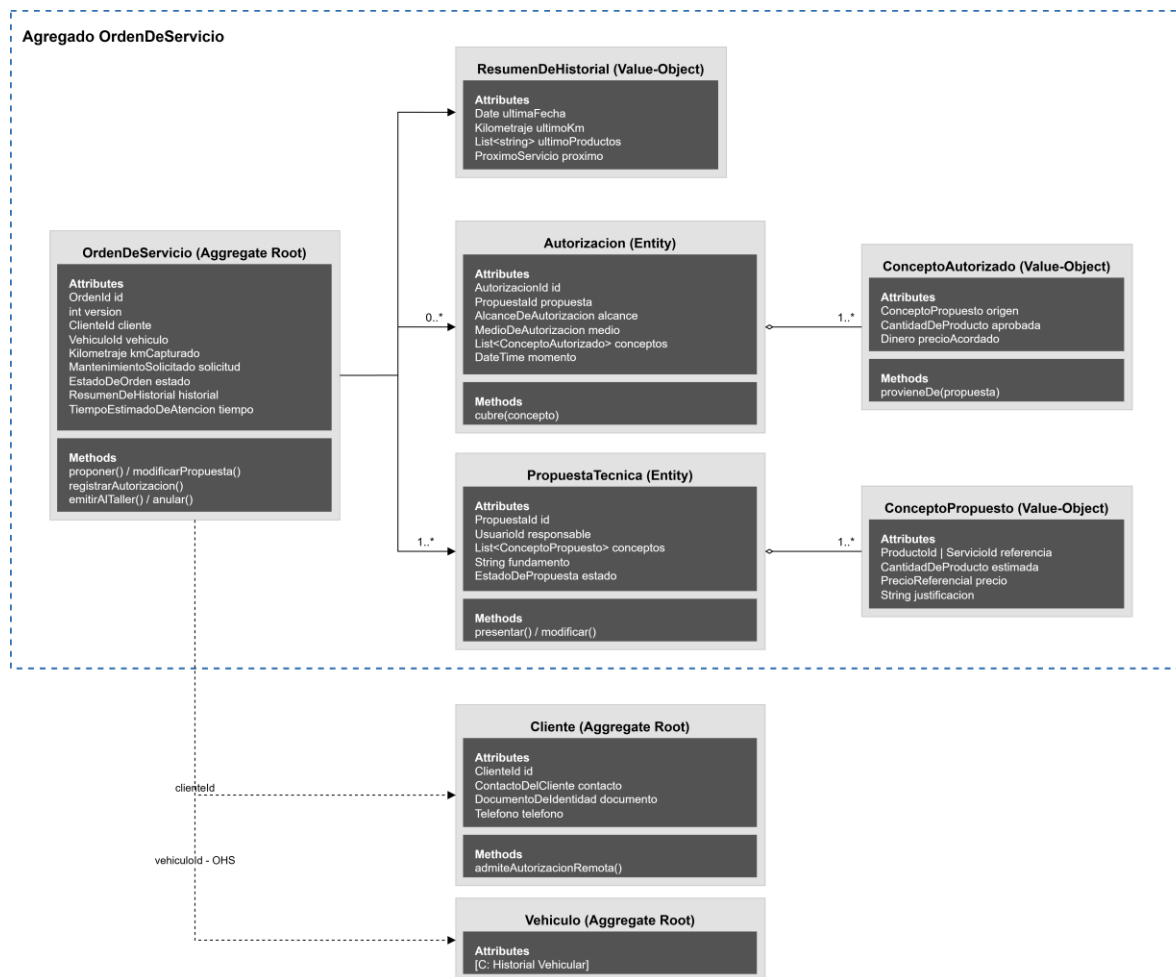


Fig. 1. Contexto Atención y Propuesta. La propuesta técnica y la autorización viven dentro de la orden de servicio; el vehículo y el resumen de su historial llegan desde otro contexto y se conservan como copia local.

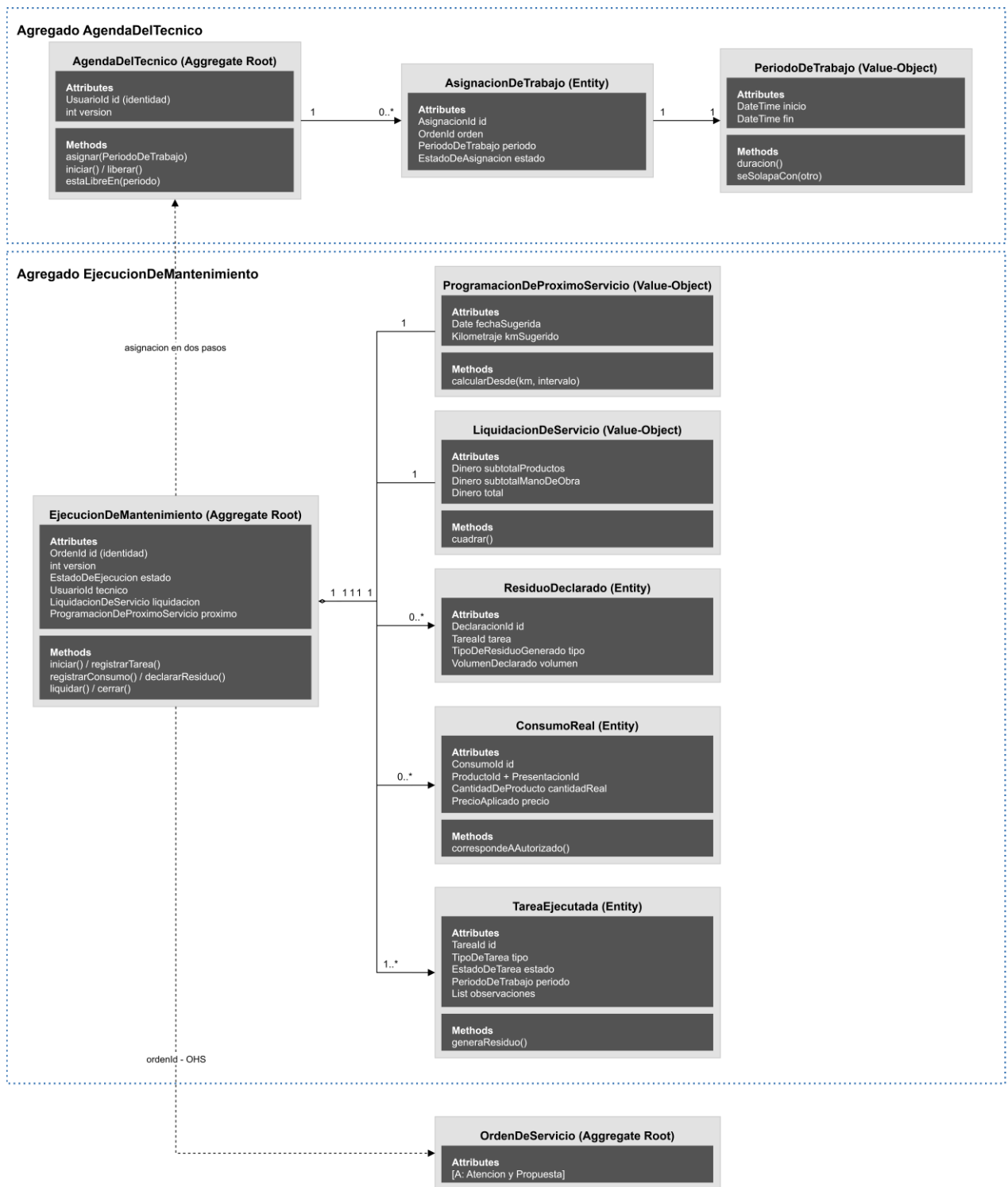


Fig. 2. Contexto Ejecución y cierre de Mantenimiento. La agenda del técnico es un agregado aparte porque la regla de no solapamiento involucra a varias ejecuciones a la vez.

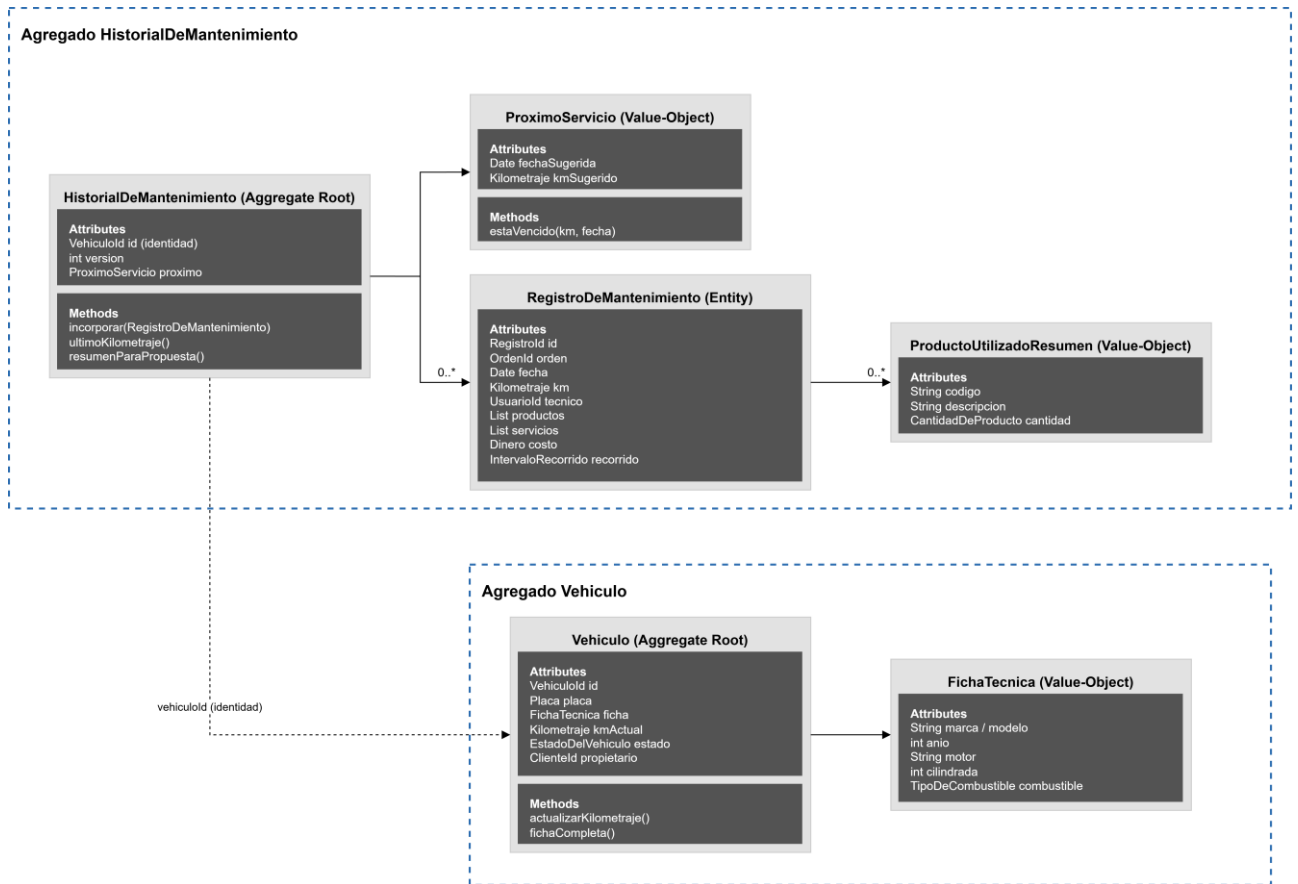


Fig. 3. Contexto Historial Vehicular. El historial es un agregado independiente del vehículo y guarda copias de lo utilizado, no referencias al catálogo actual.

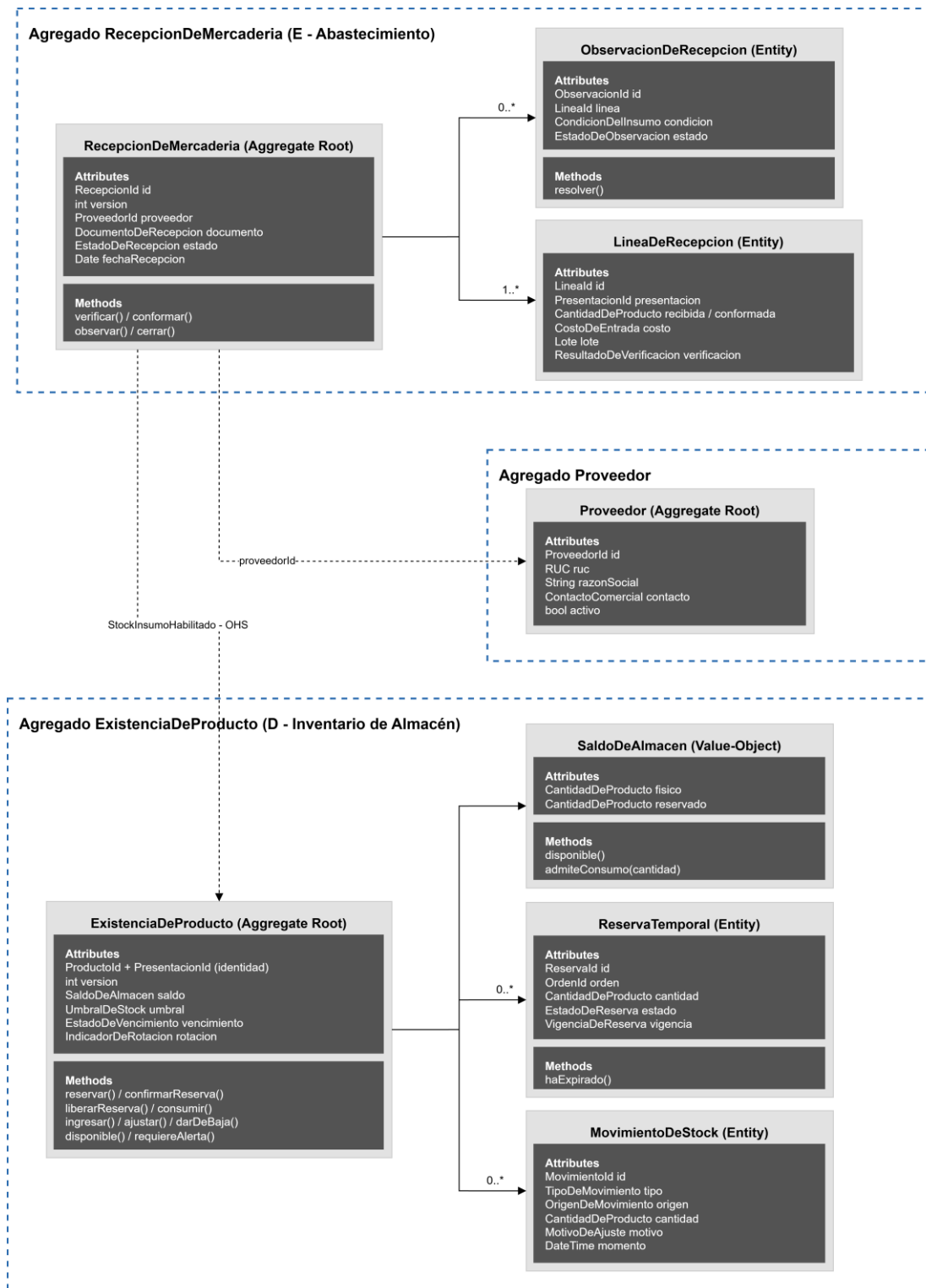


Fig. 4. Contextos Inventario de Almacén y Abastecimiento. La identidad de ExistenciaDeProducto es la presentación del producto, lo que mantiene la regla de disponibilidad dentro de una sola instancia.

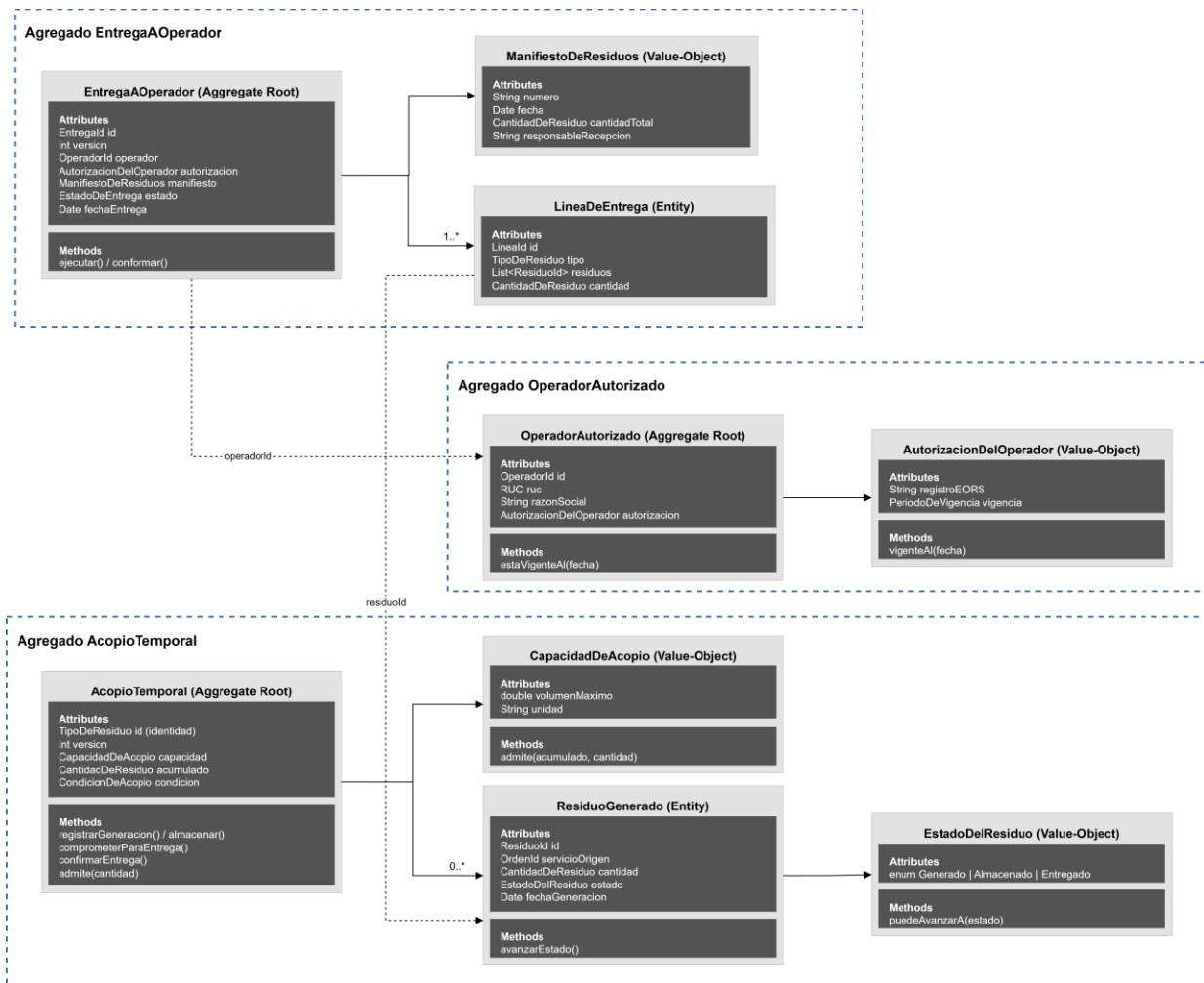


Fig. 5. Contexto Gestión de Residuos. El acopio se identifica por tipo de residuo; la entrega es un agregado aparte porque cubre varios tipos a la vez y conserva copiada la autorización del operador.

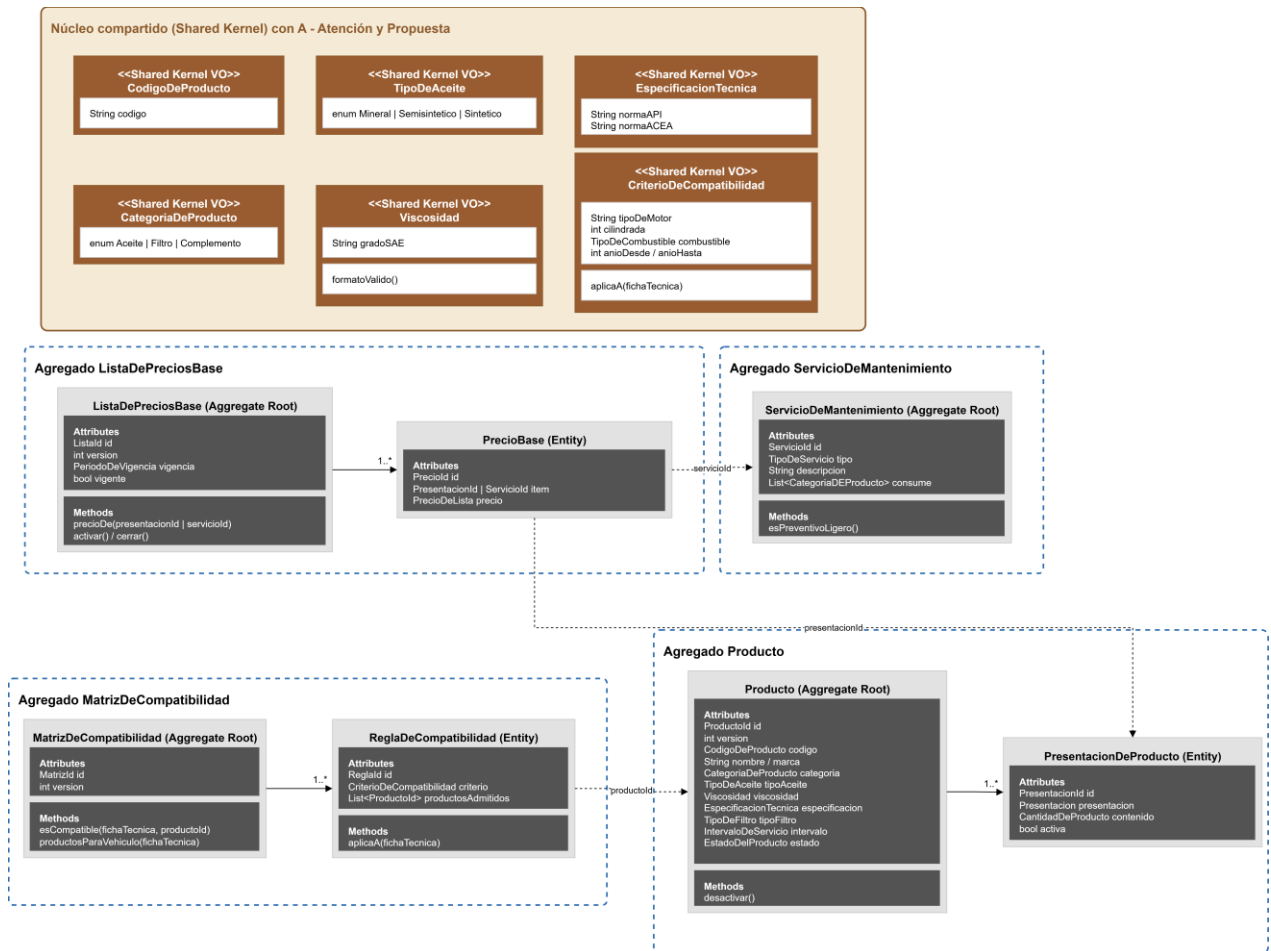


Fig 6. Contexto Catálogo. Los objetos de valor sombreados forman el núcleo compartido con Atención y Propuesta: una sola definición para dos contextos.

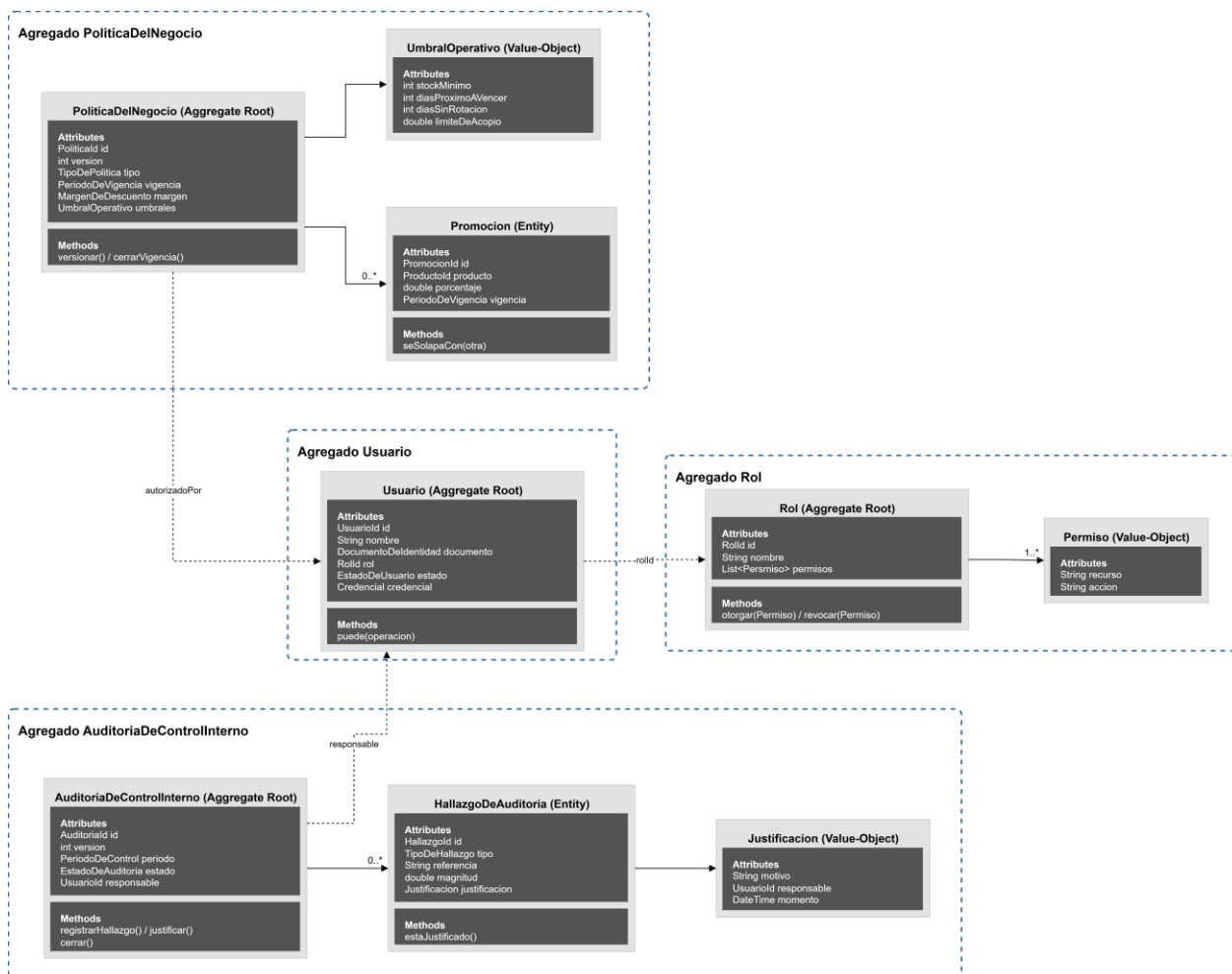


Fig. 7. Contexto Administración. Las políticas se versionan en lugar de sobrescribirse, y la auditoría registra hallazgos que ningún contexto podría detectar por separado.

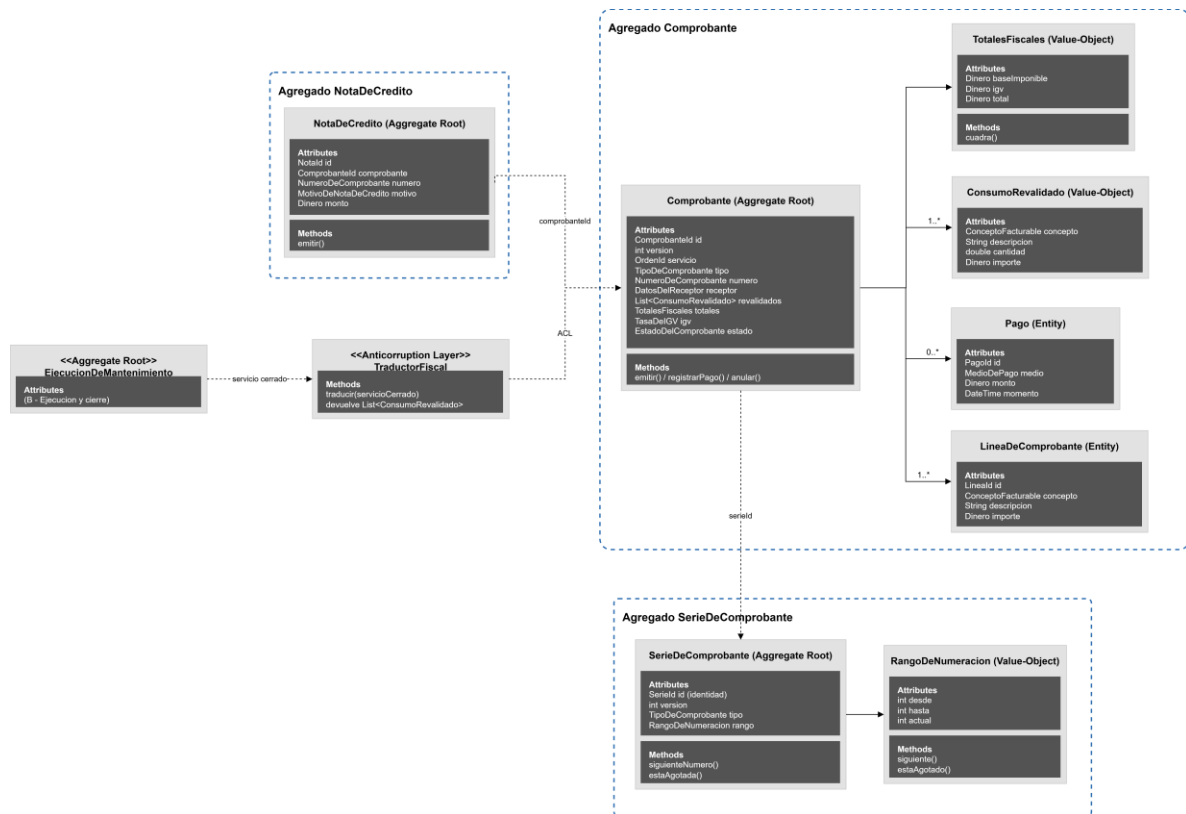


Fig. 8. Contexto Facturación. La serie es un agregado con identidad propia para garantizar la correlatividad, y ConsumoRevalidado es la huella de la capa anticorrupción en el modelo.

V. CONCLUSIONES

La regla de modificar una sola instancia de agregado por transacción fue el criterio de diseño más determinante, ya que permitió definir adecuadamente agregados como ExistenciaDeProducto, AcopioTemporal y SerieDeComprobante, protegiendo sus principales invariantes de consistencia.

La separación del subdominio de Servicio de Mantenimiento en los contextos de Atención y Propuesta y Ejecución y Cierre de Mantenimiento permitió representar de forma independiente lo autorizado y lo efectivamente ejecutado, facilitando la trazabilidad y comparación entre ambos estados del servicio.

Los patrones de integración definidos en el Diseño Estratégico se materializaron en el modelo táctico mediante elementos concretos, como los objetos de valor compartidos, las copias locales de información y las traducciones entre contextos. Asimismo, el uso de objetos de valor permitió encapsular reglas de negocio directamente en el modelo.

El Diseño Táctico permitió mantener los límites establecidos para LubriMax y aplicar el nivel de complejidad adecuado en cada contexto, concentrando los agregados e invariantes más complejos en los contextos que conforman el Core Domain y evitando modelar funcionalidades fuera del alcance definido.

VI. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- [1] V. Khononov, *Learning Domain-Driven Design: Aligning Software Architecture and Business Strategy*. Sebastopol, CA, EE. UU.: O'Reilly Media, 2021.
- [2] E. Evans, *Domain-Driven Design: Tackling Complexity in the Heart of Software*. Boston, MA, EE. UU.: Addison-Wesley Professional, 2003.